

Komposition

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Beziehung zwischen Objekten	Komposition stellt eine "besteht-aus"-Beziehung dar, bei der das aggregierte Objekt Teil des aggregierenden Objekts ist und nicht ohne dieses existieren kann.	Wenn ein Objekt vollständig Teil eines anderen Objekts ist und nicht ohne dieses existieren kann.
Lebenszyklus der Objekte	Bei der Komposition wird das aggregierte Objekt mit dem Lebenszyklus des Aggregatobjekts verbunden. Das bedeutet, dass das aggregierte Objekt mit dem Aggregatobjekt erstellt und zerstört wird.	Wenn das aggregierte Objekt vom Lebenszyklus des aggregierenden Objekts abhängt.
Existenzabhängigkeit	Das aggregierte Objekt kann ohne das aggregierende Objekt nicht existieren. Bei der Zerstörung des Aggregatobjekts wird auch das aggregierte Objekt zerstört.	Wenn die Existenz des aggregierten Objekts nur innerhalb des Kontextes des Aggregatobjekts sinnvoll ist.
Verwendung für Teil-zu-Ganzes-Beziehung	Komposition eignet sich besonders, wenn ein Objekt aus mehreren Teilen besteht, die keine eigenständige Existenz außerhalb des Ganzen haben.	Wenn ein Objekt ein unverzichtbarer Bestandteil eines anderen Objekts ist.
Verwendung in komplexen Strukturen	Komposition ist nützlich, um komplexe Strukturen zu modellieren, bei denen Objekte zusammengesetzt sind, aber nicht unabhängig existieren können.	Wenn ein Objekt mehrere andere Objekte enthält, die ohne das übergeordnete Objekt keinen Sinn ergeben.
Verwendung für unveränderliche Komponenten	Komposition stellt sicher, dass die Teile eines Objekts immer zusammen existieren und nicht von anderen Teilen entfernt oder verändert werden können.	Wenn die Teile eines Objekts nur im Zusammenhang mit diesem existieren können, ohne dass sie in einen anderen Kontext verschoben oder wiederverwendet werden.
Starke Kopplung der Objekte	Bei der Komposition sind die Objekte stark gekoppelt, da das aggregierte Objekt vollständig in das Aggregatobjekt integriert ist.	Wenn eine enge Bindung zwischen den Objekten gewünscht wird und die Teile keine unabhängige Existenz benötigen.

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Verwendung bei "Teil"-Objekten	Komposition wird oft verwendet, wenn ein "Teil"-Objekt nur im Kontext eines "Ganzen"-Objekts sinnvoll ist. Die Teile können keine eigene Existenz ohne das Ganze haben.	Wenn ein Objekt nur innerhalb eines anderen Objekts existieren soll.
Verwendung für feste, untrennbare Beziehungen	Komposition stellt sicher, dass das aggregierte Objekt nicht von der Aggregatklasse getrennt werden kann.	Wenn die Beziehung zwischen den Objekten so fest ist, dass eine Trennung der Objekte nicht sinnvoll ist.
Verwendung in strikt kontrollierten Architekturen	In Softwarearchitekturen, die eine strikte Kontrolle über die Lebenszyklen der Objekte erfordern, ist Komposition eine geeignete Wahl.	Wenn die Kontrolle über die Existenz und Lebensdauer von Objekten innerhalb einer bestimmten Architektur erforderlich ist.
Verwendung in hierarchischen Systemen	Komposition eignet sich für die Modellierung hierarchischer Systeme, bei denen ein übergeordnetes Objekt aus mehreren Teilobjekten besteht, die ohne das übergeordnete Objekt keinen Sinn machen.	Wenn ein komplexes System aus mehreren Teilsystemen besteht, die nicht ohne das Hauptsystem existieren können.

Zusammenfassung

Komposition ist besonders geeignet, wenn:

- Ein Objekt eine "Teil-zu-Ganzes"-Beziehung mit einem anderen Objekt hat, wobei das aggregierte Objekt ohne das aggregierende Objekt nicht existieren kann.
- Der Lebenszyklus der aggregierten Objekte an den Lebenszyklus des Aggregatobjekts gebunden ist, und das Aggregatobjekt für die Existenz des aggregierten Objekts verantwortlich ist.
- Starke Kopplung und enge Bindung zwischen den Objekten gewünscht sind, da die Objekte nicht ohneeinander existieren können.
- Die Teile eines Objekts nur im Kontext des ganzen Objekts sinnvoll sind und keine eigenständige Existenz haben.
- Ein hierarchisches oder stark kontrolliertes System modelliert werden muss, bei dem das Aggregatobjekt die Kontrolle über die Lebenszyklen seiner Teile hat.